

Matemàtiques 1 ESO (2025-2026)

## Percentatges

Què són?

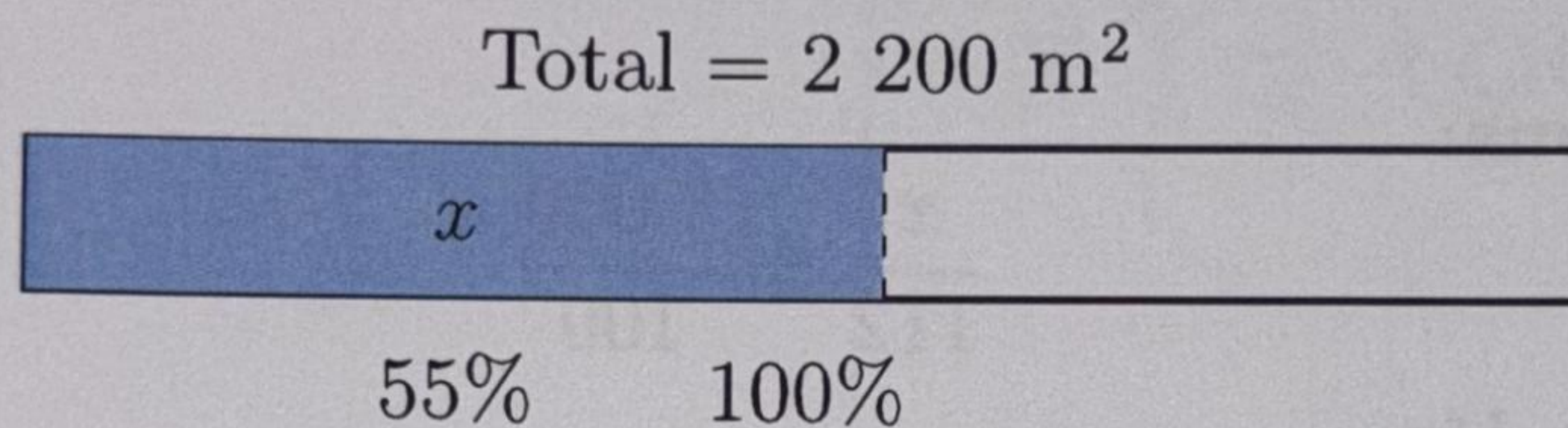
Els problemes de **percentatges** són problemes de **proporcionalitat** en què sempre prenem el total com a referència, i aquest **total representa el 100 %**.

### Exercicis tipus

#### 1. Càlcul d'una part del total

Exemple

Dues germanes es reparteixen un terreny de 2 200 m<sup>2</sup>. La gran es queda amb el 55%. Quant terreny es queda?



Solució

Pas 1. Taula d'equivalències

| Terreny (m <sup>2</sup> ) | Percentatge (%) |
|---------------------------|-----------------|
| 2 200                     | 100             |
| $x$                       | 55              |

Pas 2. Igualtat de raons:

$$\frac{x}{55} = \frac{2\,200}{100}$$

Pas 3. Trobem la solució:

$$x = \frac{2\,200 \cdot 55}{100},$$

$$x = 1\,210 \text{ m}^2$$

**Resposta.** La germana gran es quedarà amb 1 210 m<sup>2</sup>.



## 2. Augment

### Exemple

Fins ara, el David tenia un sou de programador de 3 000 € mensuals. Aquest any, li faran un augment del 12 %. Quant cobrarà mensualment a partir d'ara.

$$\boxed{3\,000\text{ €}} \xrightarrow{+12\%} \boxed{?}$$

### Solució

**Solució.** Volem saber a quan equival un 112 % de 3 000 €.

#### Pas 1. Taula d'equivalències

| Sou (€) | Percentatge (%) |
|---------|-----------------|
| 3 000   | 100             |
| $x$     | 112             |

#### Pas 2. Igualtat de raons:

$$\frac{x}{112} = \frac{3\,000}{100}$$

#### Pas 3. Trobem la solució:

$$x = \frac{3\,000 \cdot 112}{100},$$

$$x = 3\,360\text{ €}.$$

**Resposta.** A partir d'ara, en David cobrarà 3 360 € mensuals.

### Solució alternativa

Calculem l'increment posant un 12 % a la taula. Un cop trobat, sumem aquest increment al sou inicial.

## Resum

### Tipus d'exercicis

- **Part del total:** coneixent el total, trobar una part a partir d'un %.  
També ens poden donar una part i un %, i preguntar-nos el total.
- **Augment:** calcular el nou valor després d'una pujada, o el % augmentat.

I demà veurem...

- **Descompte:** calcular el nou valor o el % rebaixat.
- **Invers:** trobar el valor inicial a partir del valor final i un % d'augment o de descompte.



# Practica!

En tots els casos, **identifica** de quin tipus de problema es tracta **abans** de resoldre'l.

(a) En una escola hi ha 875 alumnes i 440 són nois. Quin percentatge representen les noies?

☒ Part del total    ☐ Augment

| Alumnes | Percentatge  |
|---------|--------------|
| 875     | 100% ✓       |
| 440     | $X^1 = 50,3$ |
| 435     | $X^2 = 49,7$ |

$$\frac{X^1}{440} = \frac{100}{875}$$

$$\frac{440 \times 100}{875} = \frac{44000}{875} = 50,3 \quad \checkmark$$

$$X^1 = 50,3 \quad \checkmark$$

$$X^2 = 100 - 50,3 = 49,7$$

(b) En Joan volia comprar unes sabates al Gener de 2026 que costaven 77 €. Al final va dubtar i no les va comprar. 3 mesos més tard, s'ha decidit a comprar-les, però valen 83 €. En quin percentatge ha variat el preu?

☐ Part del total    ☒ Augment

| €  | Percentatge |
|----|-------------|
| 77 | 100%        |
| 83 | $X = 108\%$ |

$$\frac{X}{83} = \frac{100}{77}$$

$$X = \frac{100 \times 83}{77} = \frac{8300}{77} = 107,8 \approx 108 \quad \checkmark$$



(c) El lloguer d'un autocar per a una sortida val 197 € sense IVA. Si l'IVA és d'un 16 %, quant valdrà en total el lloguer de l'autocar?

☐ Part del total ☒ Augment

| €                | Percentatges |
|------------------|--------------|
| 197              | 100%         |
| X<br><u>31,5</u> | 16%          |

$$\frac{x}{16} = \frac{197}{100} =$$

$$x = \frac{197 \times 16}{100} = \frac{3152}{100} = 31,5$$

$$197 + 31,5 = \underline{228,5\text{€}}$$

(d) El 32 % dels jugadors de la Masia són de Barcelona. Si aquests són 224 jugadors, quants jugadors hi ha en total a la Masia??

☒ Part del total ☐ Augment

| Jugadors        | Percentatge |
|-----------------|-------------|
| 224             | 32%         |
| X<br><u>700</u> | 100%        |

$$\frac{x}{100} = \frac{224}{32}$$

$$x = \frac{224 \times 100}{32} =$$

$$\frac{22400}{32} = 700$$